

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Код дисципліни – ЗОК 15

Освітньо-професійна програма	Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3115 механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	Українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Лісовенко Тетяна Федосіївна, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії), tflisovenko@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6,0
Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" (ВСТВ) охоплює теоретичні і практичні компоненти, поняття, правові норми, вимоги і правила, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних заходів і засобів на основі діючих систем державних і міжнародних стандартів та нормативно-технічних документів при виготовленні, відновленні та контролю деталей машин, тракторів, автомобілів та ін. Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних обслуговуванням, ремонтом та експлуатацією машинобудівної техніки, на вміння

	працювати з конструкторською технічною документацією, стандартами та вимірювальною технікою.
Мета та завдання дисципліни	<i>Метою дисципліни</i> є здобуття теоретичних знань і практичних навичок використання і дотримання вимог комплексних систем загально технічних стандартів, виконання розрахунків з вибору посадок типових з'єднань, метрологічного забезпечення при виготовленні, при виготовленні, експлуатації і ремонті техніки. <i>Завдання дисципліни</i> є: надати інформацію про національну стандартизацію в Україні, порядок застосування стандартів; навчити основам теорії взаємозамінності і системи допусків і посадок ISO; надати методики розрахунку і вибору посадок типових з'єднань деталей машин; навчити складати розмірні ланцюги і розраховувати допуски і граничні відхилення на всі ланки; навчити обирати засоби вимірювань в залежності від необхідної точності обробки деталей; надати необхідні знання та вміння у використанні засобів вимірювання; подати правила позначення норм точності на кресленнях; навчити контролювати деталі за їх геометричними розмірами і відповідності технічним вимогам.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	Загальні компетентності (ЗК): ЗК 3. Здатність застосовувати знання у конкретних умовах; ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Спеціальні компетентності (СК): СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. СК 8. Здатність ефективно експлуатувати об'єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи. СК 10. Здатність здійснювати технічну діагностику об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Програмні результати навчання	РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. РН 5. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами. РН 6. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності. РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. РН 8. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту.

Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Основи стандартизації. Допуски і посадки деталей в машинобудуванні Тема 1. Основні принципи стандартизації Тема 2. Основні положення державної системи стандартизації України Тема 3. Основні напрямки стандартизації на автомобільному транспорті Тема 4. Якість та сертифікація продукції Тема 5. Система управління якістю на автомобільному транспорті Тема 6. Економічна ефективність робіт зі стандартизації Тема 7. Основні поняття та визначення в допусках і посадках Тема 8. Допуски і посадки гладких циліндричних з'єднань Тема 9. Допуски і посадки підшипників кочення Тема 10. Допуски і посадки нарізних з'єднань Тема 11. Допуски і посадки на шпонкові і шліцьові з'єднання Тема 12. Допуски на зубчасті колеса Тема 13. Допуски деталей і посадки деталей із пластмас Тема 14. Точність форми та взаємного розташування поверхонь Тема 15. Шорсткість поверхні Змістовий модуль 2. Технічні вимірювання Тема 16. Стандартизація засобів вимірювання. Типізація засобів вимірювання Тема 17. Метрологічна служба в Україні, її структура та основні функції Тема 18. Кінцеві міри довжини, щупи, гладкі калібри Тема 19. Штанген - і мікрометричний інструменти Тема 20. Індикатори та універсальні вимірювальні прилади Тема 21. Методи та засоби вимірювання кутів, конусів та нарізок Тема 22. Методи та засоби вимірювання зубчастих коліс.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання літератури; - пошук інформації в Інтернет; - конспектування лекцій; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях.

Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання підсумкової контрольної роботи. Підсумкове (семестрове) оцінювання у формі диференційованого заліку. Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і практичних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 50 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти теми (лабораторні і практичні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не передбачається додаткових заходів оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 75 балів (за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт); - 25 балів (за залік). Усього – 100 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Базієвський С. Д., Дмитрик В. Ф. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : Підручник. К. : Слово, 2004. 504 с. 2. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Навчальний посібник для студентів механічних та машинобудівних спеціальностей / В. І. Гаврилюк, М. Л. Кукляк. К. : УМК ВО, 1990. 216 с. 3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підруч. / за ред. Сірого І. С. 2-ге вид., доп. і перероб. К. : Аграрна освіта, 2009. 353 с. 4. Дудніков А. А. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання / А. А.Дудніков – К. : Центр навчальної літератури, 2006. 350с. 5. Іванов Г. О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання / [Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко та ін.]; за ред. Іванова Г. О., Шебаніна В. С. К. : Аграрнаосвіта, 2010. 577 с. 6. Кирилюк Ю. Є., Якимчук Г. В., Бугай Ю. М., Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. К. : Основа, 2003 рік. 212 с. 7. Якимчук Г. К., Кирилюк Ю. Є., Саранча Г.А. Взаємозамінність, стандартизація, метрологія та технічні вимірювання. К. : Основа, 2006. 560 с. 8. Якість деталей машин : навч. посіб. / [Гончаренко І. Г., Іванов Г. О., Кісь В. М. та ін.]; за ред. Л. М. Тищенко. Харків : ФОП Родак Л. П., 2008. 171 с. Додаткові: 1. Саранча Г. А., Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю. К. : Видавництво «Центр

	навчальної літератури», 2006. 672 с. 2. Якимчук Г. К. Кириленко Ю. Є. Бородкін М. К. Єдина система допусків і посадок та її застосування в машинобудуванні : наочний посібник. К. : Видавництво «Основа», 2005. 20 плакатів. Інтернет ресурси: 1. Антоненко І. І. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : навчальний посібник / І. І. Антоненко, А.С. Солоха. Кривий Ріг : КДПУ, 2016. 40 с. http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/379/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC.pdf 2. Базієвський С. Д. Дмитришин В. Ф. Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання : Підручник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. 504 с. http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2015/Baziev_2004_504.pdf 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практикум : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, Полянський П. М.; за ред. Г. О. Іванова і В. С. Шебаніна. Миколаїв : МНАУ, 2016. 428 с. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2319/1/Vzayemozaminnist_standartyzatsiya_ta_tekhnichni_vymiryuvannya.pdf 4.Єдина система допусків і посадок (ЄСДП) http://www.ni.biz.ua/4/4_10/4_107360_edinaya-sistema-dopuskov-i-posadok-esdp.html
Політика дисципліни	Визначені принципи та оприлюднення політики, принципи та процедури забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи у закладу фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін. Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компоненти) практичних/лабораторних робіт. Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК

« 06 »  2023 р.